

- a) Každá čtvercová matice A splňující rovnost $A \times A = A$ je buď singulární, a tedy vlastní číslo je 0 (pozorování 9.14). Není-li tomu tak, pak musí být regulární, a tedy existuje inverz A^{-1} . Touto maticí celou rovnici přenásobíme zprava a $A \times A \times A^{-1} = A \times A^{-1}$ implikuje rovnost $A = I$. Jednotková matice má vlastní číslo rovno 1 (viz neoznačené tvrzení mezi tvrzením 9.69 a příkladem 9.70), proto tvrzení platí.
- b) Jednotková matice I řádu k danou rovnost splňuje, avšak 0 není její vlastní číslo (viz neoznačené tvrzení mezi tvrzením 9.69 a příkladem 9.70), tudíž toto tvrzení neplatí.
- c) Necht' $Ax = \lambda x$, kde λ je vlastní číslo matice A . Tuto rovnici můžeme $(n-1)$ -krát vynásobit číslem λ za předpokladu, že $\lambda \neq 0$: $\underbrace{\lambda \times \dots \times \lambda}_{n-1} \times \lambda x = A \times \underbrace{\lambda \times \dots \times \lambda}_{n-1} x = A \times \underbrace{\lambda \times \dots \times \lambda}_{n-2} \times \lambda x = A^2 \underbrace{\lambda \times \dots \times \lambda}_{n-2} x = \dots = A^n x = 0_{k \times k} x = 0$, tedy jsme získali rovnost $\lambda^n x = 0$, proto musí platit $\lambda^n = 0$. Toto má v reálných číslech jediné řešení, kterým je $\lambda = 0$, což vyvrací předpoklad, že $\lambda \neq 0$, a proto pokud existuje řešení rovnice pro λ , pak musí platit $\lambda = 0$, tudíž tvrzení platí.
- d) Matice splňující $A^n = 0$ musí být singulární, což lze dokázat sporem: je-li A regulární, pak existuje inverz A^{-1} , kterým můžeme n -krát rovnici vynásobit zleva a získat rovnost $(A^{-1})^n A^n = (A^{-1})^n 0_{k \times k}$, kde levá strana se ze středu „požere“ na jednotkovou matici a pravá bude rovna nulové matici. To tedy implikuje $I = 0$, což je spor a A musí být singulární. Dle pozorování 9.14 má taková matice vlastní číslo rovno 0, což jsme chtěli dokázat a tvrzení tedy platí.